André Ajas Ruiz

Correccion del primer examen de Mpoo

0.1 Preguntas abiertas

1.- ¿Que hace el new al crear un objeto?
- Sirve para instanciar un objeto; reservar el espacio de memoria en heap para dicho objeto y ejecutar su constructor para inicializar sus atributos

2.- ¿Que significa void en la cabecera de un metodo?
- Void en la cabecera de un metodo indica que no devuelve ningun valor a quien lo llama.
Si puede modificar un atributo

3.- ¿Para que sirve this?
- Es una palabra reservada que hace referencia al objeto actual Permite diferenciar un atributo de un parametro con el mismo nombre mediante la sintaxis: this.atributo = Parametro.

4.- Java siempre pasa por valor ¿Que pasa cuando recibe un metodo cuando le pasas un Int y cuando le pasas un arreglo?
- El paso de parametros siempre es por valor
al pasar un Int el metodo recibe una copia del valor numerico y al pasar un arreglo el metodo recibe una copia de la referencia

5.- ¿En que se distingue JDK y JRE? Explica cual necesitas para copilar un programa y por que?
- El JRE es el enterno de ejecucion que incluye la maquina virtual de java y las bibliotecas estandar y JDK es el kit de desarrollo que contiene el JRE mas herramientas de desarrollo. Se necesita el JDK para copilar un programa por que provee el copilador Javac. el cual transforma .Java a .Class

0.2 ¿Que imprime?

```
Integer base = 5;
Integer copia = base;
int [] aumentos = {1,2,3};
for (int aumento : aumentos) {
    base = base + aumento;
    System.out.println(base/2);
}
String.etiqueta = "D" + copia + 1;
System.out.println(etiqueta);
System.out.println((double) (base/2));
```

Salida

```
3
4
5
D51
5.0
```

```
// Se inicia las bases y copia apuntando al valor 5
// base = 5+1 = 6 Al imprimir base/2 (divicion entera 6/2) = 3
// base = 6+2 = 8 Al imprimir (8/2) sale 4
// base = 8+3 = 11 Al imprimir Base/2 (11/2) Sale 5
// De Izquierda a derecha: "D"+5 -> "D5" y "D5+1" da D51
// base/2 es divicion entera 11/2 = 5 y doble lo pone 5.0
```

0.2.1 ¿Copila, truena o no funciona?

```
if (true) { int voltaje = 12; }
System.out.println(voltaje);
```

= No copila

```
// La linea de Sistem hace un herror al copilar y "Voltaje"
se declara dentro de { }
```

0.2.2

```
StringBulder ruta = new stringBulder("Q");
ruta.append (2+3);
System.out.println(ruta);
```

= Funciona

```
//Se crea Q y la segunda linea suma 5 y solo se Suman
las dos variables al final
```

FIRST CLASS

0.2.3

```
Int [ ] canales = null;
System. out. print(canales. lenght th);  = Copila pero twena

// canales esta inicializada en null
```

0.3 Termostato

```
Public class Termostato {
    Public static final int Minimo = 16
    Public static final int maximo = 28
    Private final sting etiqueta;
    Private int temperatura;
    Public termostato(String etiqueta, int temperatura){
        this. etiqueta = etiqueta;
        this. temperatura = temperatura;
    Public void &juster (Int temperatura) {
        this. temperatura = temperatura;
        }
    Public ingt get temperatura() {
            return this. temperatura;
    }
}
```

0.4 Promedio

```
Static int PromedioPares(Int[] pulsos){
    int Suma = 0;
    int contador = 0;
    for(int pulso : Pulso){
        if (pulso %. 2 == 0){
            Suma += pulso
            contador++;
        }
    }
    if(contador == 0){
        return 0;
    }
    Return Suma/contador;
}
```

pares

// {3,8,2,8} → 5 → 8+2=10++2 → Suma/contador = 10/2=5
// {1,3,5} → 0 → No hay pares → Devuelve 0
// {-4,3,6} → 1 → -4+6=2 Suma/contador = 1

0.5 Estado termico

```
Static String entornoTermico(Int temperatura){
    if(temperatura < 0 || temperatura > 120){ // restriccion directa
        return "Invalida";
    } else if(temperatura <= 29){ // se evalua <=29 y da fria
        return "fria";
    } else if(temperatura <= 59){ // se evalua <=59 y da templada
        return "templada";
    } else if(temperatura <= 84){ // se evalua <=84 caliente
    } else { return "muy caliente"; // 84-120 muy caliente
    }
}
```